

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 01-abr-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Molybdenum, plasma standard solution, Specpure®, Mo 10,000µg/ml |
| Cat No. :           | 35766                                                           |
| Sinónimos           | No hay información disponible                                   |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                              |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.             |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosivo para los metales                                      | Categoría 1   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 A |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

## Elementos de la etiqueta

### Palabras de advertencia

Peligro

### Indicaciones de peligro

Puede ser corrosivo para los metales

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias



### Consejos de prudencia

#### Prevención

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Conservar únicamente en el recipiente original

#### Respuesta

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

#### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

#### Piel

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

#### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

#### Ingestión

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

#### Derrames

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales

#### Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Conservar en un recipiente resistente a la corrosión de polipropileno con forro interior resistente a la corrosión

Almacenar en un lugar seco

#### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

#### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente            | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Agua                  | 7732-18-5 | 93.90              |
| Ácido nítrico         | 7697-37-2 | 5.00               |
| Molibdeno             | 7439-98-7 | 1.00               |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | 0.10               |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                                   |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | No combustible. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                                           |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx). Fluoruro de hidrógeno. Molybdenum oxides.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

Salud  
3

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
-

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                                                                                                           |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Area de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Bases fuertes.                                                                                                                           |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente            | ACGIH TLV                                                         | OSHA PEL                                                                                                                                                              | NIOSH                                                                                                                                  | Mexico OEL (TWA)                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico         | TWA: 2 ppm<br>STEL: 4 ppm                                         | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 4 ppm<br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 25 ppm<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 2 ppm<br>STEL: 4 ppm                                 |
| Molibdeno             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>             | (Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                   | IDLH: 5000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>     |
| Fluoruro de hidrógeno | TWA: 0.5 ppm TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 3 ppm<br>(Vacated) TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 6 ppm<br>TWA: 3 ppm                                                                   | IDLH: 30 ppm IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 6 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección respiratoria     | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario. |
| Tipo de filtro recomendado: | Los gases ácidos filtro. Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.                                                            |
| Medidas higiénicas          | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                             |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                       |
| Aspecto                               | Claro                         |
| Olor                                  | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | 1                             |
| Punto/intervalo de fusión             | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | 23 hPa @ 20 °C                |
| Densidad de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | No hay información disponible |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                     | Mo in 5% HN O3 /tr. HF        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.              |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                    |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                                            |
| Materiales incompatibles               | Bases fuertes                                                       |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Fluoruro de hidrógeno, Molybdenum oxides |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                     |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                  |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral    | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| DL50 cutánea | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| Vapor LC50   | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.    |

### Información sobre los componentes

| Componente            | DL50 Oral             | DL50 cutánea              | LC50 Inhalación              |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Agua                  | -                     | -                         | -                            |
| Ácido nítrico         | No figura en la lista | No figura en la lista     | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Molibdeno             | No figura en la lista | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Fluoruro de hidrógeno | No figura en la lista | No figura en la lista     | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente            | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Agua                  | 7732-18-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Ácido nítrico         | 7697-37-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Molibdeno             | 7439-98-7 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente            | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                      | Microtox              | pulga de agua                             |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Fluoruro de hidrógeno | No figura en la lista | LC50 = 660 mg/L, 48h<br>(Leuciscus idus) | No figura en la lista | EC50 = 270 mg/L, 48h<br>(Daphnia species) |

**Persistencia/ Degradabilidad** en base a la información facilitada. puede persistir

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente            | log Pow |
|-----------------------|---------|
| Ácido nítrico         | -2.3    |
| Fluoruro de hidrógeno | -1.4    |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente                        | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fluoruro de hidrógeno - 7664-39-3 | U134                          | -                             |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

Nº ONU UN3264  
Designación oficial de transporte Líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.  
Nombre técnico (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje III

#### TDG

Nº ONU UN3264  
Designación oficial de transporte Líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje III

#### IATA

Nº ONU UN3264  
Designación oficial de transporte Líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje III

#### IMDG/IMO

Nº ONU UN3264  
Designación oficial de transporte Líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje III

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente            | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Agua                  | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Ácido nítrico         | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Molibdeno             | 7439-98-7 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-/- - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente            | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Agua                  | 7732-18-5 | X   | -   | 231-791-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-35400 |
| Ácido nítrico         | 7697-37-2 | X   | -   | 231-714-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-25911 |
| Molibdeno             | 7439-98-7 | X   | -   | 231-107-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-25427 |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | X   | -   | 231-634-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-20198 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente            | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Ácido nítrico         | 7697-37-2 | 5.00               | 1.0 %                       | -                               |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | 0.10               | 1.0 %                       | -                               |

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

#### CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente            | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ácido nítrico         | X                           | 1000 lb                       | -                           | -                                |
| Fluoruro de hidrógeno | X                           | 100 lb                        | -                           | -                                |

#### Ley del Aire Limpio

| Componente            | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Fluoruro de hidrógeno | X         |                         | -                       |

OSHA - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

| Componente            | Specifically Regulated Chemicals | Highly Hazardous Chemicals |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Ácido nítrico         | -                                | TQ: 500 lb                 |
| Fluoruro de hidrógeno | -                                | TQ: 1000 lb                |

#### CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente    | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ácido nítrico | 1000 lb                                               | 1000 lb                                                                   | 1000 lb                       |

|                       |        |        |         |
|-----------------------|--------|--------|---------|
|                       |        |        | 454 kg  |
| Fluoruro de hidrógeno | 100 lb | 100 lb | 100 lb  |
|                       |        |        | 45.4 kg |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente            | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Agua                  | -             | -            | X            | -        | -            |
| Ácido nítrico         | X             | X            | X            | X        | X            |
| Molibdeno             | X             | X            | X            | -        | X            |
| Fluoruro de hidrógeno | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:  
**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente            | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico         | Release STQs - 15000lb<br>Theft STQs - 400lb                                                                      |
| Fluoruro de hidrógeno | Release STQs - 1000lb (concentration >=50%)<br>Release STQs - 1000lb (anhydrous)<br>Theft STQs - 45lb (anhydrous) |

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente            | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua                  | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Ácido nítrico         | 7697-37-2 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |
| Molibdeno             | 7439-98-7 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente | Nº CAS | OECD HPV | Contaminantes Orgánicos | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias |
|------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|

|                       |           |                    | Persistentes    |                 | peligrosas (RoHS) |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Agua                  | 7732-18-5 | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable   |
| Ácido nítrico         | 7697-37-2 | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable   |
| Molibdeno             | 7439-98-7 | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable   |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable   |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente            | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Agua                  | 7732-18-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Ácido nítrico         | 7697-37-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y34                      |
| Molibdeno             | 7439-98-7 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y34                      |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión

01-abr-2024

Fecha de impresión

01-abr-2024

Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS